Richard Heinberg, „The Party's Over“, Das Ende der Ölvorräte und die Zukunft der industrialisierten Welt

Ziel des Buches, Zeige:

- vollst. Abhängik. der mod. Indust. Gesellsch. (IG) von fossilen Brennstoffvorräten + keine äquiv Ersatz vorhandenen E-Quellen [Bild 187]
- Verletzlkeit der IG bei Fluktuation der E-Preise/verfügbarkeit
- foss. Brennst. Sind erschöpflich
- Zeitl. Nähe des Probs
- Öl in der US aussenpol.
- Vorschläge um Wandel von Ölbas. Auf Öllose IG möglichst glatt zu gestalten

---

3 Perspektiven durchleuchten:

- Wirtschaft: Markt regelt sich selbst
- (Öl-)Geologen: Erdöl ist begrenzt
- Politik: einfache, populist. Kurzzeit Lsg->Wirtschaft

Kap Übersicht:

1. Kapitel: E in Natur + Gesellsch
2. Kapitel: Industialisierung <=> E
3. Kapitel: Abschätzung von Öl-Reserven (wie, warum diskrepanzen)
4. Kapitel: Alternativen zu Öl
5. Kapitel: mögl. Konsequenzen von Oil Peak
6. Kapitel: Was können wir tun?

Unterschied: Peak Oil <=> Crash; E <=> Öl

Kap 3: Öl Reserven Abschätzung(konventionelles Öl)

Hubbert Model:

- Peak Oil [Wiki] [Bild S.156,158]
- Campbell [Bild,Text S.161] (egal wann, es passiert) -> [(5) dagegen]
- (1859-1900) Durschnittl. Anstieg der FördMg ~2% = Anstieg Nachfrage in dieser Zeit => preis rel. Stabil
- (1999-2000) Presi von 10$ -> 35$
- Fast alle Ölfirmen fusionieren
- Goldmann Sachs:“Schrumpfen von sterbender Industr. da 90% der glob. Ölreserv. bereits gefunden“
- Vorraussagen sind statistischer Natur [wiki],Datenmanipulation [(1)] [S.163 Text unten+Bild]
- max glob Ölres. Entdeckung 1960 [Bild S. 172/184]
- Campbell: „ausser mitlerer Osten: Förderhöhep. 1997 überschritten“
- Buch: Peak zwischen 2006 und 2015 [(2),(3)]

Hubberts Kritiker:

- Huber:Evolution zeigt:Nat. Findet immer wege mehr E bereitzustellen=> je mehr E wir nutzen um so mehr E bekommen wir.
- Gegenbsp: Hefe in Wein
    1. exp wachstum auf grund von Nahrungsüberangebot
    2. gährungsprodukte ersticken+vergiften zellen=>absterben
- Lynch: USGS: prognostiziert grossen anstieg der Weltreserven (bessere Tech => mehr öl aus alten feldern) =>oil peak weit weg
- USGS prognose würde ca. 40Mrdb/J neufunde benötigen (nahe dem max. bei 1960) heite tatsächlich: ~14.3Mrdb/J
- Aus Bericht: „Die leichte Änderung der Schätzung der USGS basiert auf nicht technischen Erwägungen, die das inländische Angebotwachstum auf das zur Befrieigung des vorraussichtlichen Bedarfs nötige Level bringen.“
- Ausserdem wurden die in den USA gewonnen (manipulierten) Daten „blind“ auf Ölquellen ausserhalb der USA angwendet, welche sich teilweise in gänzlich anderen Stadien der ausbeutung befinden.
- IEA (1998) : Peak bei 2015 [(4,5)]

Weitere Probs:

- Peak erst nach erreichen erkennbar:
  Model statistischer natur => durch lokale fluktuationen ist globales und lokales maximum in der realität erst spät zu unterscheiden
- tech optimierung nähert sich logaritmisch an ein max an => nicht unendlich steigerbar

Warum Ignoranz (von Regierungen) gegenüber E-Probs?

- [S.333]
- panik verhindern
- vorteile sichern(heimliches wissen)
- menschlich
- verzicht

<u>Kapitel 4: Andere E-Quellen:</u>

Benötigte Eigenschaften:

- leicht transportierbar
- hoher E-gehalt
- möglichst als benzin nutzbar
- Medikamente,Dünger,Plastik???

1. Gas

   Bei verbrauch=cst => 50J reserven, gleiche Probs wie Öl

2. Kohle

   - Bei verbrauch = cst 250J reserven
   - grossteils verschwefelt
   - wenig E/kg
   - Umwelt
   - meist schwer abbaubar => E-Gwinnrate fällt
   - falls E-G fall cst => unrentabel bei 2040 (0,5)
   - => öl aus kohle nicht dauerhaft rentabel

3. Kernkraft

   - Uranabbau mittels Öl(indirekt)
   - falls öl knapp/teuer => uranabbau teuer
   - Brüter, Aufbereitung bis jetzt nicht rentabel
   - Umwelt
   - bis zu 100000T radioakt. Müll/Kraftwerk/Jahr
   - kein direkter ölersatz (nur strom, kein med,düng,transport,..)

4. Windkraft

   - prinzipiell gut,benötigt infrasturktur+E zum aufbau
   - => sollte vor ölknappheit gebaut werden
   - kein direkter ölersatz

5. Solar

   noch in den kinderschuhen, kann öl derzeit nicht ersetzen

6. H2

   - aus CH oder Elyse
   - liefert keine E (herstell benötigt E)
   - gut zum E transport

- Andere nicht wirklich relevant

Kann die Kombi von alternativen einen relat. Reibungsfreiehen übergang von der Ölzeit in die Nachölzeit gewährleisten?

Wenn die Ölzeit bald endet (wenig Zeit zum ausreifen von erstatz) dann nicht mildern sie den E verlusst leicht aber verhindern nicht, dass sich die industrialisierte Welt ändert. Weniger global vorhandene E => Effizienz der E Nutzung muss zum ausgleich steigen. Effizienz phsik. Nicht unendlich steigerbar => „Crash“

Kapitel 5: Mögl. Konsequenzen des „Crash“

Mögl. Auswirkungen auf:

1. **Finanzsystem**

   - FS entstand in Zeit mit exp zunehmender E-Verfügbarkeit
   => Erfinder des FS glaubten andauernder Witsch.Wachstum ist mögl.+gut
   => FS benötigt const WW

   - Es gibt global kein physisches Geld:

   Geld wird durch ausgabe von Anleihen/Krediten geschaffen und vernichtet
   => Geld entsteht praktisch aus „nichts“ (zinseszins)
   => ohne cst WW können die Kredite nicht zurückgezahlt werden [S.280 bei fragen]
   Zukunf: weniger E => weniger WW =>Börsencrash [Text S.158]

2. **Verkehr**

   - Zivilverkehr –(nur reiche)
   - militär bekommt restliche resourcen

3. **Nahrung**

   - kein Dünger, transport teuer (transp(öl))
   => Nahrung teuer
   => nach schätzungen kann die erde langfristig und nachhaltig max 2mrd menschen unterhalten, nachdem die Produktivität für nahrung durch mangel an dünger gesunken ist (ähnlich der zeit vor industrialisieriung) [S.294] (=Gauss für Menschen) =>vor industrialis.

4. **Heizung/Kühlung/Umwelt/Infotech**

   leiden

5. **Gesundheit**

   (Ab)wasser(aufbereitung), Medikamente, Krankenversorgung, .. benötigt E
   => qualität nimmt ab

6. **Innenpolitik**

   - angst um lebensqualität+sicherheitsbedürfnisse der menschen treibt sie den Rechten(konserv.) in die arme
   - „dikatatorischer polizeistaat“
   - verschleierung der wahren gründe für wirtschaftsflaute
   - sündenbock : ausländer, terroristen, linke anstatt „industrialismus“[S.319]
   - Bevölk.wanderung in reiche länder
   - Armut++
   - Zukünftige generat. Werden uns hassen
   - zerfall grosser staaten in kleine konklaven/bürgerkrieg/regierungsumsturz
   - =>vor industrialis.

7. **Geopol.**
   (USA)

   - unterstützt Arab Regime für Öl, US schützt regime vor Bevölk.
   - Israel als gegenpol zu Arab, damit Arab Bevölk Israel hasst (anstelle der USA welche die nat. res. Der Arab ausbeutet) => 11. September
   - unruhen in S.A. => regime sturz => einmarsch der USA??
   - IRAK: hatte rechte für ölausstoss an Rus,EU,.. vergeben
   - Krieg nötig um Ölrechte für US zu sichern
   - ...[S.322]

   (EU)

   - erneuerbare E++, nachhaltigkeit [S.327]

WANN CRASH?? **[S334]** crash(öl,...)!!!